Design Decision Record (DDR) Maestro

Sistema Malla de Monitoreo Agrícola SoilSense

Integración Arquitectónica, Capa Física 802.15.4, Red Malla Thread, Aplicación CoAP/CBOR y Confiabilidad de Sensores Reales

Equipo de Desarrollo IoT — GreenField Technologies

Laura Daniela Barragán Silva — Juan Camilo Giraldo Jiménez

22 de octubre de 2026

Resumen

Este Documento de Decisión de Diseño (DDR) de carácter maestro consolida la especificación de arquitectura, validación de capa física, resiliencia de red malla, servicios de aplicación y confiabilidad de sensores reales para el sistema de monitoreo de suelos **SoilSense**. Se valida el SoC ESP32-C6 bajo la norma IEEE 802.15.4 en la banda ISM de 2.4 GHz, determinando al **Canal 25** como la frecuencia de menor interferencia co-canal y fijando un espaciamiento estricto de **15 metros** a +20 dBm. Asimismo, se caracteriza empíricamente la capacidad de autorrecuperación (*self-healing*) de la red malla **Thread**, registrando un tiempo de convergencia determinista de **8.0 segundos** ante la falla del router intermedio y un tiempo de respuesta promedio post-falla de **16.38 ms**. En la capa de aplicación, se valida el protocolo CoAP sobre UDP con serialización binaria CBOR, verificando una reducción del **89.67 %** en transmisiones mediante CoAP Observe y una autonomía estimada de **4.5 años** en válvulas durmientes (SED). Finalmente, en la integración del sensor físico DS18B20, se especifica el contrato de frescura (Max-Age dinámico), la política de error 5.03 Service Unavailable a los 60 segundos de pérdida de sensor, la caracterización de tiempo de lectura ($\approx$ 760,7 ms), el diseño de seguridad (*Fail-Safe*) para riego y la primera auditoría de Confiabilidad (*Trustworthiness*) bajo la norma ISO/IEC 30141.

---

1. Contexto General del Proyecto y Evolución Modular

El proyecto **SoilSense** busca desplegar una red de sensores inalámbricos de bajo costo para agricultura de precisión. Para garantizar la viabilidad financiera y operativa, el sistema debe cumplir con la restricción de funcionamiento continuo durante **3 meses mediante 2 pilas AA** (presupuesto energético promedio $\approx$ 4,2 mW).

La arquitectura se valida de manera evolutiva e integrada a través de los siguientes hitos de laboratorio:

- **Laboratorio 1 (Capa Física RF):** Caracterización del medio, selección del canal 802.15.4, presupuesto de enlace (*Link Budget*) y delimitación del efecto acantilado (*cliff effect*).
- **Laboratorio 2 (Capa de Red Malla Thread):** Evaluación de la topología dinámica, tiempos de autorrecuperación ante fallas de routers, compresión de encabezados 6LoWPAN IPHC, derivación de direcciones IPv6 y persistencia de direccionamiento.
- **Laboratorio 3 (Capa de Aplicación CoAP/CBOR y Nodos Durmientes):** Evaluación de la eficiencia de transporte UDP con cargas binarias CBOR, contratos de API (`/env/temp`, `/act/valve`), patrón Observe, comandos CON/NON idempotentes y optimización energética en nodos SED.

- **Laboratorio 4 (Integración de Sensores Reales y Confiabilidad):** Caracterización física del sensor DS18B20 (resolución, ruido, *offset*, respuesta térmica), filtros de plausibilidad, contrato CoAP con promesas de frescura (Max-Age) y manejo de errores 5.03, diferenciación temporal de fallas de sensor vs. nodo, diseño de seguridad para riego y auditoría de Confiabilidad ISO/IEC 30141.

---

2. Resumen Ejecutivo para Interesados (Stakeholders)

Ing. Samuel Cifuentes (Arquitecto Senior): El algoritmo de enrutamiento asigna un costo unitario por salto en enlaces de alta calidad (LQ3), registrando una latencia lineal de $\approx 15{,}05$ ms por salto. El firmware de aplicación (ASD) debe utilizar obligatoriamente direccionamiento **ML-EID** (*Mesh-Local Endpoint Identifier*) para el tráfico CoAP. Esta decisión garantiza persistencia e invariabilidad en las comunicaciones ante reconexiones o cambios de ruta, evitando la volatilidad intrínseca de las direcciones RLOC. La combinación CoAP/CBOR limita el tamaño total de trama en el aire a < 52 bytes, evitando la fragmentación 6LoWPAN. El contrato `/env/temp` se actualiza incorporando resolución de $\pm 0{,}5$°C, validez por Max-Age dinámico (60 s − edad) y anulación de suscripciones Observe activas mediante un mensaje 5.03 CON cuando los datos pierden frescura.

Edwin (Técnico de Campo / Operaciones): La red malla presenta un tiempo de autorrecuperación de **8.0 segundos** ante fallas de routers, cumpliendo holgadamente el criterio operativo de < 2 minutos.

- **Configuración RF:** Operar estrictamente en el **Canal 25** (2475 MHz, piso de ruido -104 dBm) con potencia de $+20$ dBm (`ot txpower 20`) en terreno.
- **Diagnóstico de Campo:** Si un nodo deja de responder, verificar los vecinos físicos al alcance con `ot neighbor table` e inspeccionar el estado de la malla mediante `ot router table`.
- **Control de Válvulas:** Los comandos deben enviarse con peticiones confirmadas (`CON`), las cuales entregan confirmación ACK o fallan tras 72 segundos de reintentos si la válvula está inalcanzable.
- **Diferenciación de Fallas (Resumen de 3 líneas):**
  1. Un **sensor muerto** (sonda desconectada) es notificado explícitamente por el nodo con un error 5.03 Service Unavailable (*"no fresh reading"*) en exactamente **60 segundos**.
  2. Un **nodo muerto** (fuera de red) causa silencio total y agota el tiempo de espera (ResponseTimeout) en la aplicación cliente a los **93 segundos**.
  3. Ante un código 5.03, la cuadrilla debe reparar el cableado de la sonda en GPIO18; ante un tiempo de espera agotado, deben revisar el suministro eléctrico o cobertura RF del nodo.

*(Para el procedimiento operativo detallado y troubleshooting en terreno, consúltese la **Tarjeta de Campo y Checklist Operativo en el Anexo B**).*

Daniela (Agricultora): La precisión del sensor DS18B20 está garantizada por hoja de datos en $\pm 0{,}5$°C. En pruebas de laboratorio, la lectura registró un desfase (*offset*) de $+0{,}06$ a $+0{,}44$°C frente a la referencia ambiental de 18,0°C. El sistema no mostrará datos desactualizados congelados: si la sonda falla o se desconecta, el panel de control dejará de presentar lecturas dadas por válidas tras 60 segundos y emitirá un aviso explícito.

Gustavo (Gerencia / Finanzas): Para la cobertura total de un terreno cuadrado de 10 hectáreas (316 m $\times$ 316 m), desplegando una malla regular con espaciamiento de 15 m, se

requieren exactamente 484 nodos (matriz de 22×22). A \$40 USD por nodo, la inversión inicial en hardware asciende a $\$19,360$ **USD**. La resiliencia demostrada por la red Thread evita pérdidas económicas por caídas prolongadas del sistema de riego o monitoreo. Gracias al perfil SED ($T_{poll} = 5$ s) y al protocolo CoAP Observe, el consumo promedio en válvulas se reduce a 63 μA, extendiendo la autonomía a **4.5 años con 2 pilas AA**. *(El desglose financiero detallado y el dictamen formal de factibilidad se presentan en la* ***Ficha Ejecutiva del Anexo A****).*

Edward (Seguridad y Confiabilidad): Las comprobaciones de plausibilidad local en firmware mitigan la inyección de lecturas fuera de rango (-40 a $85°$C) o picos imposibles ($> 5°$C en 2 s). Ante la pérdida sustaineda de datos o respuestas 5.03, la lógica de automatización fuerza un comportamiento de **Falla Segura (*Fail-Safe*)** cerrando automáticamente las válvulas de riego tras 60 segundos para prevenir inundaciones. Los riesgos de suplantación o inyección de datos creíbles se transfieren para su mitigación criptográfica (firmas HMAC) al Laboratorio 6.

---

3. Registros de Decisión de Arquitectura (ADR)

3.1. ADR-001: Selección de Canal en la Banda ISM de 2.4 GHz (Lab 1)

Estatus: Aprobado.
Contexto: La banda ISM de 2.4 GHz está saturada por redes Wi-Fi (canales de 20 MHz). Los canales 802.15.4 poseen un ancho de banda de 2 MHz.
Decisión: Seleccionar el **Canal 25** (frecuencia central 2475 MHz).
Razonamiento Ambiental y Físico (PED): Aunque los canales 21 a 24 registraron un piso de ruido de -104 dBm, sufren solapamiento con el canal 11 de Wi-Fi (2451–2473 MHz). El canal 18 registró un pico de ruido de -94 dBm debido al canal 6 de Wi-Fi. Se selecciona el Canal 25 por ubicarse en la banda de guarda entre Wi-Fi 11 y el límite de la banda ISM, garantizando el menor nivel de interferencia co-canal y protección ante variaciones del entorno RF.

3.2. ADR-002: Arquitectura Malla Thread y Estrategia de Enrutamiento Dinámico (Lab 2)

Estatus: Aprobado.
Contexto: Las condiciones en campo (maquinaria, vegetación, relieve) generan interrupciones dinámicas en la línea de vista entre nodos.
Decisión: Adoptar el protocolo Thread (basado en IPv6/6LoWPAN) utilizando una topología de malla con enrutamiento dinámico de menor costo y redundancia activa de enlaces.
Razonamiento: Frente a una topología en estrella (tipo LoRaWAN) que presenta un punto único de falla ante la obstrucción física del enlace hacia el Gateway, la arquitectura Malla Thread ofrece redundancia activa. La evaluación empírica demostró que, ante la falla del router intermedio, la red reescribe dinámicamente la tabla de rutas en 8.0 segundos con un RTT post-falla de 16.38 ms, garantizando la continuidad del servicio sin pérdida permanente de alcanzabilidad.

3.3. ADR-003: Adopción de CoAP/CBOR sobre UDP para el Enlace Inalámbrico (Lab 3)

Estatus: Aprobado.
Contexto: Se requiere intercambiar lecturas de sensores y comandos de actuación en la red 802.15.4 sin agotar la batería ni sobrepasar la MTU de 127 bytes.
Decisión: Utilizar CoAP sobre UDP (RFC 7252) con cargas útiles binarias CBOR (RFC 8949) en lugar de HTTP/JSON o MQTT/TCP.
Razonamiento: HTTP sobre TCP requiere *handshakes* y encabezados extensos (> 270 bytes). MQTT exige mantener sockets TCP abiertos enviando paquetes *keepalive*, impidiendo el reposo

de la radio. CoAP/CBOR reduce la transacción a 15–17 bytes por datagrama, encajando en una sola trama 802.15.4 sin fragmentación 6LoWPAN y permitiendo el modo *Deep Sleep*.

3.4. ADR-004: Período de Sondeo (Poll Period) de 5 Segundos para Nodos Durmientes (Lab 3)

Estatus: Aprobado.
Contexto: Las válvulas alimentadas por batería no pueden mantener la radio encendida continuamente (RX Always-On).
Decisión: Configurar los actuadores como Sleepy End Devices (SED) con un intervalo de sondeo $T_{poll} = 5{,}0$ segundos (`ot pollperiod 5000`).
Razonamiento: A 5 s, la fracción de radio activa se reduce al 0,20 % (63 μA de consumo promedio), garantizando > 4 años de autonomía con 2 pilas AA. La latencia de respuesta descendente promedio resultante (2,5 s) cumple plenamente los requerimientos operativos del riego agrícola.

3.5. ADR-005: Contrato CoAP con Promesa de Frescura, Plausibilidad y Error 5.03 (Lab 4)

Estatus: Aprobado.
Contexto: Servir lecturas de temperatura obsoletas después de la falla de un sensor induce a decisiones de automatización erróneas.
Decisión: Incorporar en el recurso `/env/temp` la garantía de frescura Max-Age (60 s−antigüedad), filtros de plausibilidad local (−40 a 85°C, incremento ≤ 5°C en 2 s) y respuesta explícita 5.03 Service Unavailable tras 60 s sin lecturas válidas.
Razonamiento: Evita la entrega de datos congelados o manipulados, notificando formalmente al cliente para la cancelación de observaciones bajo RFC 7641.

3.6. ADR-006: Diseño de Estado por Defecto de Falla Segura (Fail-Safe) en Riego (Lab 4)

Estatus: Aprobado.
Contexto: Ante la recepción de un código de error 5.03 o silencio total del nodo de sensado, el sistema de riego debe responder de forma determinista.
Decisión: Definir un comportamiento por defecto de **Falla Segura (*Fail-Safe*)**, forzando el cierre de las válvulas de riego tras un tiempo de espera de 60 segundos desde el último dato recibido.
Razonamiento: Minimiza los riesgos de sobre-riego e inundación de parcelas cuando se pierde la telemetría de humedad o temperatura del suelo.

---

4. Mapeo Arquitectónico ISO/IEC 30141 y Punto de Vista Funcional

4.1. Asignación de Dominios ISO/IEC 30141

Componente	Dominio ISO	Justificación Arquitectónica
SoC ESP32-C6 / Sonda DS18B20	SCD	Dispositivo de sensado (GPIO18) y control (§6.4–6.5).
Filtros de Plausibilidad Local	SCD	Lógica de validación de señal en firmware.
Radio 802.15.4 + Malla Thread	SCD	Subsistema de comunicación e interconexión.
Tráfico CoAP / Contrato `/env/temp`	ASD	Dominio de Aplicaciones y Servicios (Max-Age, 5.03).
Aire / Suelo Agrícola	PED	Entidad Física — Temperatura y humedad real.

Cuadro 1: Mapeo de componentes del proyecto a dominios ISO/IEC 30141 actualizado.

4.2. Representación Estructurada de Dominios y Flujos (SCD / ASD)

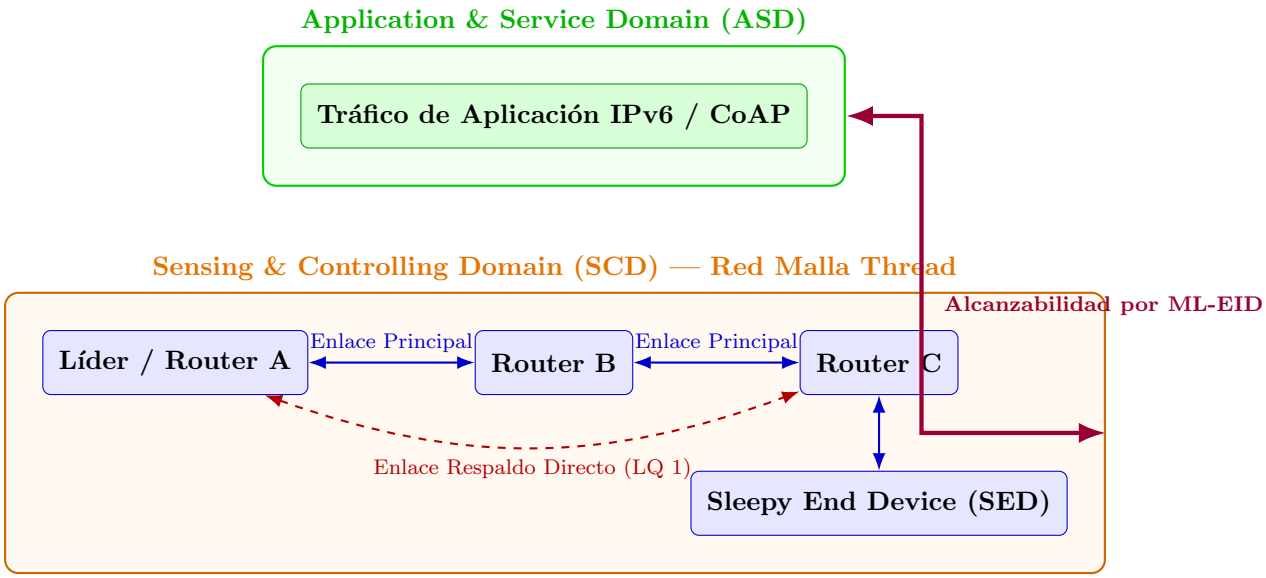


Figura 1: Estructura funcional de dominios ISO/IEC 30141 e integración de contratos CoAP.

4.3. Matriz de Roles Thread y Perfiles de Energía

Rol Thread	Función en la Red	Perfil de Radio	Perfil Energético
Líder (Leader)	Asignación de Router IDs y Network Data.	RX Always-On	Alimentación continua.
Router	Reenvío de paquetes y gestión de hijos.	RX Always-On	Alimentación continua.
REED	Router en reserva; actúa como End Device.	RX Always-On	Fuente de alta capacidad.
End Device (ED)	Nodo hoja; no reenvía tráfico.	RX On (Activo)	Batería / Fuente fija.
Sleepy ED (SED)	Nodo hoja optimizado para bajo consumo.	RX Off (Durmiente)	Pilas AA (3+ meses).

Cuadro 2: Mapeo de roles Thread, perfiles de radio y compatibilidad con el objetivo de batería.

4.4. Impacto del Modo RX en el Presupuesto Energético (Lab 1 vs. Lab 4)

Los nodos que asumen los roles de Router o Líder requieren mantener su receptor de radio encendido de manera permanente (RX Always-On) para escuchar y reenviar tramas en cualquier instante. Esto conlleva un consumo continuo que agotaría un par de pilas AA en pocos días.

Para cumplir con la restricción del Laboratorio 1 (autonomía de 3 meses con $\approx$ 4,2 mW promedio), los nodos de sensado de campo deben configurarse en el Laboratorio 4 estrictamente como Sleepy End Devices (SED). En este modo, el transceptor permanece en reposo el 99 % del tiempo, despertando en ciclos de *Parent Polling* para transmitir mediciones y consultar mensajes encolados.

4.5. Tabla de Capacidades del Componente (ISO/IEC 30141 §9)

Categoría	**Capacidad en la Tarjeta ESP32-C6**	**Estado**
Transducer	LED integrado (Actuación) / Sonda impermeable DS18B20	Activa
Data	Filtrado RSSI / Almacenamiento NVS / Filtro de Plausibilidad	Activa
Interface	Radio 802.15.4 / OpenThread CLI / Bus 1-Wire (GPIO18)	Activa
Supporting	Criptografía Hardware (AES-128) / Temporizadores RTOS	Activa
Latente	Radio BLE 5.0 / Radio Wi-Fi 6 / Depuración USB	Latente

Cuadro 3: Clasificación de capacidades activas y latentes del sistema.

4.6. Clasificación y Registro de Direcciones IPv6 de la Red

En el Laboratorio 2, la red Thread configuró el prefijo de malla `fd35:ba10:45a9:167d::/64`. A continuación se detalla la matriz de direccionamiento extraída de la consola OpenThread:

Nodo / Rol	**Tipo Direcc.**	**Dirección IPv6 / Valor Hex**	**Función / Scope**
Nodo A	RLOC16	`0xf800`	Identificador corto de capa MAC
(Líder)	RLOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:f800`	Enrutamiento topológico
	Leader ALOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:fc00`	Anycast de gestión de red
	ML-EID	`fd35:ba10:45a9:167d:8a2d:543c:f822:5cea`	Identificador persistente (ASD)
	Link-Local	`fe80::a854:678a:c955:fd58`	Vecindario directo (1 salto)
	Ext Address	`aa54678ac955fd58`	IEEE 802.15.4 MAC EUI-64
Nodo B	RLOC16	`0x7c00`	Identificador corto de capa MAC
(Router B)	RLOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:7c00`	Enrutamiento topológico
	ML-EID	`fd35:ba10:45a9:167d:f478:c6b7:38fc:1ca8`	Identificador persistente (ASD)
	Link-Local	`fe80::a86f:819b:c8bb:c511`	Vecindario directo (1 salto)
	Ext Address	`aa6f819bc8bbc511`	IEEE 802.15.4 MAC EUI-64
Nodo C	RLOC16	`0x9800`	Identificador corto de capa MAC
(Router C)	RLOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:9800`	Enrutamiento topológico
	ML-EID	`fd35:ba10:45a9:167d:d769:c49b:c515:b456`	Identificador persistente (ASD)
	Link-Local	`fe80::f411:6ce4:b384:9719`	Vecindario directo (1 salto)
	Ext Address	`f6116ce4b3849719`	IEEE 802.15.4 MAC EUI-64

Cuadro 4: Registro completo de direcciones IPv6 y parámetros de capa MAC por nodo.

4.7. Demostración de Derivaciones IPv6 y Extracción de Router ID

4.7.1. Derivación de Dirección Link-Local (`fe80::/64`) desde MAC Extendida

La dirección Link-Local IPv6 de un nodo Thread se genera combinando el prefijo `fe80::/64` con la Identificador de Interfaz de 64 bits (IID) derivada de la dirección MAC extendida IEEE 802.15.4 (`ot extaddr`). Se aplica la inversión estándar del 7.° bit (Universal/Local, U/L) sobre el primer byte:

$$\text{Byte}_0^{\text{IPv6 IID}} = \text{Byte}_0^{\text{MAC}} \oplus 0\text{x}02$$

Validación Formal con Nodos Experimentales:

1. **Nodo A (`ot extaddr aa54678ac955fd58`):**
   $\text{Byte}_0 = \text{0xAA} = 10101010_2 \implies 10101010_2 \oplus 00000010_2 = 10101000_2 = \text{0xA8}$.
   IID resultante: `a854:678a:c955:fd58` $\implies$ Dirección Link-Local: `fe80::a854:678a:c955:fd58`.

2. **Nodo B (`ot extaddr aa6f819bc8bbc511`):**
   $\text{Byte}_0 = \text{0xAA} \implies \text{0xAA} \oplus \text{0x02} = \text{0xA8}$.
   IID resultante: `a86f:819b:c8bb:c511` $\implies$ Dirección Link-Local: `fe80::a86f:819b:c8bb:c511`.

3. **Nodo C (`ot extaddr f6116ce4b3849719`):**
   $\text{Byte}_0 = \text{0xF6} = 11110110_2 \implies 11110110_2 \oplus 00000010_2 = 11110100_2 = \text{0xF4}$.
   IID resultante: `f411:6ce4:b384:9719` $\implies$ Dirección Link-Local: `fe80::f411:6ce4:b384:9719`.

4.7.2. Extracción Matemática del Router ID desde RLOC16

El Routing Locator de 16 bits (RLOC16) codifica la ubicación topológica del nodo. Los 6 bits superiores (bits 15 al 10) determinan de forma única el Router ID dentro de la red Thread:

$$\text{Router ID} = \text{RLOC16} \gg 10 = \left\lfloor \frac{\text{RLOC16}}{1024} \right\rfloor$$

Demostración Bitwise con Datos Reales:

- **Nodo A (RLOC16 = 0xf800):** $\text{0xF800} \gg 10 = 1111100000000000_2 \gg 10 = 111110_2 = 62_{10} = \text{0x3E}$.
- **Nodo B (RLOC16 = 0x7c00):** $\text{0x7C00} \gg 10 = 0111110000000000_2 \gg 10 = 011111_2 = 31_{10} = \text{0x1F}$.
- **Nodo C (RLOC16 = 0x9800):** $\text{0x9800} \gg 10 = 1001100000000000_2 \gg 10 = 100110_2 = 38_{10} = \text{0x26}$.

4.8. Registro y Clasificación Multicast IPv6

Dirección Multicast	Alcance (Scope)	Función y Uso en OpenThread
`ff02::1`	Link-Local (2)	**All-Nodes Link-Local:** Todos los nodos a 1 salto físico.
`ff03::1`	Mesh-Local (3)	**All-Nodes Realm-Local:** Todos los nodos de la partición Thread.
`ff02::2`	Link-Local (2)	**All-Routers Link-Local:** Routers vecinos directos (mensajes MLE).
`ff03::2`	Mesh-Local (3)	**All-Routers Realm-Local:** Todos los Routers activos en la malla.

Cuadro 5: Clasificación de direcciones Multicast IPv6 obtenidas mediante `ot ipmaddr`.

4.9. Contratos de API de Aplicación (ASD) y Especificación CDDL (Lab 3 y Lab 4)

Para el Dominio de Aplicaciones y Servicios (ASD), se definieron e implementaron formalmente los siguientes contratos de interfaz sobre CoAP/CBOR:

4.9.1. Recurso `/env/temp` (Sensor de Temperatura de Aire / Suelo)

- **Métodos:** `GET`, `GET` + Observe (RFC 7641).
- **Content-Format:** `60` (`application/cbor`).
- **Carga Útil CBOR:** {`"t": float16`}, 6 bytes exactos (`A1 61 74 F9 hh ll`).
- **Precisión Garantizada:** ±0,5°C (Sonda DS18B20 por hoja de datos).

- **Garantía de Frescura:** Max-Age dinámico (60 s − antigüedad de la lectura).
- **Filtros de Plausibilidad:** Rechazo automático de lecturas fuera del rango −40 a 85°C o con saltos > 5°C en 2 s.
- **Comportamiento de Error:** Si transcurren 60 s sin lecturas frescas aceptadas, responde con 5.03 Service Unavailable (*"no fresh reading"*), finalizando observaciones mediante notificación 5.03 CON.

4.9.2. Recurso `/act/valve` (Estado y Control de Válvula)

- **Métodos:** `PUT` (modificar estado), `GET` (consultar estado).
- **Carga Útil Solicitud:** CBOR {`"v": 0 | 1`} (Content-Format 60) o texto plano `"0"`/`"1"`.
- **Carga Útil Respuesta:** CBOR {`"v": 0 | 1`}, 4 bytes exactos (`A1 61 76 00` / `A1 61 76 01`).
- **Códigos de Respuesta:** `2.04 Changed` (PUT exitoso), `2.05 Content` (GET exitoso), `4.00 Bad Request` (payload inválido).
- **Propiedad de Idempotencia:** Ejecutar PUT repetidamente mantiene el mismo estado final sin generar efectos secundarios.

Especificación Formal en CDDL (RFC 8610):

```
env-reading = { t: float16 }    ; °C, precisión ±0.5°C, fresco por Max-Age s
valve-state = { v: 0 / 1 }      ; 0 = cerrada, 1 = abierta
```

---

5. Análisis de Principios Fundamentales y Preguntas de Razonamiento

5.1. Principios de Capa Física y Atenuación RF (Lab 1)

1. **Atenuación con la Distancia (Ley del Cuadrado Inverso):** La potencia disminuye geométricamente en espacio libre ($1/d^2$), produciendo una pérdida teórica de 6 dB por cada duplicación de distancia.
2. **Sensibilidad (−100 dBm) vs. Umbral Operativo (−70 dBm):** El hardware decodifica hasta −100 dBm, pero se requiere un RSSI ≥ -70 dBm para asegurar un PER $< 1\,\%$. Esto provee un margen de desvanecimiento (*Fade Margin*) de 15 a 20 dB ante atenuación por vegetación.
3. **Resistencia a Interferencia Wi-Fi (DSSS):** La modulación O-QPSK con DSSS mapea símbolos de 4 bits a secuencias de 32 chips (2 Mchip/s). La **ganancia de procesamiento (≈ 9 dB)** reconstruye tramas 802.15.4 incluso ante Wi-Fi superpuesto.

5.2. Encapsulamiento IPv6 y Compresión de Encabezados (6LoWPAN IPHC - Lab 2)

La MTU de IEEE 802.15.4 es de 127 bytes y un encabezado IPv6 base ocupa 40 bytes. Con **6LoWPAN IPHC** (RFC 6282):

- **RLOC (Routing Locator):** El Identificador de Interfaz (IID) se deriva de la dirección corta MAC (16 bits). El receptor reconstruye el IID directamente desde el encabezado MAC, por lo que **se elide del paquete IPv6**, maximizando la compresión.
- **ML-EID (Mesh-Local Endpoint Identifier):** El IID es asignado de forma aleatoria/criptográfica y es independiente de la MAC. El receptor no puede derivarlo, obligando a **transmitir los 64 bits del IID de forma explícita (*inline*)**.

5.3. Detección Activa de Fallas vs. Temporizadores Pasivos (Lab 2)

Ante la caída del Router B, la red se recuperó en **8.0 segundos** debido al mecanismo activo:

- **Falla de ACK MAC (Modo Activo):** Al haber tráfico ICMP/ping continuo, la capa MAC agota reintentos sin recibir confirmación (ACK MAC), declarando una Falla de Enlace (*Link Failure*). Esto fuerza a A y C a emitir anuncios MLE y reconfigurar la ruta en 8 segundos.
- **Vecino Silencioso (Modo Pasivo):** Sin tráfico activo, la falla tomaría **100 segundos** (*Timeout* de vecino silencioso) mediante expiración de temporizadores MLE.

5.4. Importancia del Enlace Atenuado A–C y Consideraciones de Campo (Lab 2)

- **Enlace A–C Deficiente vs. Sin Enlace:** Se requiere un enlace marginal (*Link Quality 1*) entre A y C para verificar que Thread elija la ruta de 2 saltos por B (menor costo) en condiciones normales, pero mantenga la capacidad de conmutar directamente a A–C si B falla.
- **Filtro MAC vs. Prueba del Tractor:** El filtro MAC actúa de forma binaria en software (0 % o 100 %). La prueba del tractor introduce atenuación física real (variación de RSSI, SNR y reflexiones multicamino).

5.5. Persistencia del ML-EID frente a la Volatilidad del RLOC (Lab 2)

El ML-EID es una dirección IPv6 estable que permanece inalterada durante la vida del nodo. Las aplicaciones en el **ASD** (CoAP) deben direccionar usando el ML-EID. El **RLOC** codifica la ubicación topológica; si un nodo cambia de padre o se reconecta, el Líder le asigna un **nuevo RLOC**, dejando obsoleto el anterior.

5.6. CoAP sobre UDP vs. HTTP sobre TCP y Modos CON / NON (Lab 3)

HTTP requiere TCP para garantizar orden y confiabilidad, pero impone una sobrecarga sustancial (*3-way handshake*, encabezados $\geq$ 20 B y mantenimiento de sockets). CoAP se diseñó sobre datagramas **UDP sin conexión** (RFC 7252), transfiriendo la gestión de confiabilidad a la capa de aplicación de forma liviana:

- **Modo Confirmado (CON):** Proporciona transferencia confiable mediante *Stop-and-Wait ARQ*. Si el receptor no responde con un ACK dentro de un intervalo, el emisor retransmite con *backoff* exponencial (alcanzando el tiempo límite medido de **72.0 segundos** tras 4 intentos).
- **Modo No Confirmado (NON):** Renuncia deliberadamente a acuses de recibo y retransmisiones. Elimina la sobrecarga de memoria y radio, siendo ideal para muestras periódicas donde la pérdida de un paquete individual es tolerable.

5.7. Ahorro Energético de CoAP Observe frente a Sondeo GET (Lab 3)

En un esquema de sondeo (*polling*), el cliente desconoce el estado del recurso y enciende su radio periódicamente para preguntar, pagando el costo de transmisión de forma ciega. Con **CoAP Observe** (RFC 7641), el servidor asume la responsabilidad de monitorear la variable localmente y transmite una notificación (*push*) **únicamente cuando la temperatura varía ($\Delta T > 0{,}5°$C)** o expira el latido (45 s). Esto permite a la radio del cliente y de los nodos intermedios permanecer en reposo, logrando una **reducción del 89.67 % en transmisiones de radio**.

5.8. Reanimación del SED, Duplicación del PUT e Idempotencia (Lab 3)

Durante el ensayo con $T_{poll} = 5$ s, el cliente C envió una solicitud de apertura confirmada (`ot coap put <S-mleid> act/valve con 1`). Dado que el temporizador de retransmisión inicial de CoAP en C es de ACK_TIMEOUT $\approx$ 2–3 s, C detectó un fallo de ACK antes de que S despertara a consultar a su nodo padre C (a los 5 s). En consecuencia, C retransmitió la solicitud PUT CON. Cuando S finalmente realizó su ciclo de sondeo a los 5.0 s, la cola de mensajes de C le entregó el paquete retransmitido.

Este evento provocó que S registrara la recepción del comando PUT en dos ocasiones consecutivas. Sin embargo, la transacción no generó ningún fallo en el actuador debido a la **propiedad de idempotencia** implementada en la API CoAP del recurso `/act/valve`. Al procesar la primera solicitud, S conmutó el estado a abierto (`OPEN -> 2.04`). Al recibir el segundo paquete duplicado, el manejador detectó que la válvula ya se encontraba en el estado objetivo, respondiendo de forma segura con `OPEN, no change -> 2.04`.

5.9. Justificación de CBOR frente a Estructuras Binarias Personalizadas (Lab 3)

CBOR es autodescriptivo (*Self-describing*) e independiente de la arquitectura del procesador (elimina problemas de alineación de memoria *padding* y *endianness*), manteniendo un tamaño extremadamente compacto (6 bytes para temperatura) compatible con la MTU de 802.15.4.

5.10. Razón de Respuesta 5.03 en Lugar del Último Valor Conocido (Lab 4 — Q1)

El valor de Max-Age en el contrato CoAP promete formalmente el tiempo máximo de validez de la lectura. Si el servidor `/env/temp` continuara entregando la última lectura retenida (ej. 24,0°C) tras la desconexión física de la sonda, la lógica de control asumiría estabilidad ambiental. Si en la realidad ocurre un descenso de temperatura hacia niveles de congelación (0,0°C), el agricultor no activaría el sistema de Riego de Protección Anti-helada, perdiendo la totalidad del cultivo. Responder con 5.03 Service Unavailable liquida la validez de los datos obsoletos e incentiva decisiones de falla segura.

5.11. Diferenciación entre Sensor Muerto y Nodo Inalcanzable (Lab 4 — Q2)

- **Sensor Muerto:** El nodo ESP32-C6 opera de forma correcta en la red malla Thread y ejecuta la pila CoAP. Ante la ausencia de lecturas válidas del DS18B20, el nodo **responde de manera activa** a las consultas GET emitiendo un paquete CoAP con código 5.03 y payload `"no fresh reading"` exactamente a los **60 segundos** de perder el sensor.
- **Nodo Inalcanzable:** El nodo sufrió una interrupción de energía o caída total de radio. Al no existir un interlocutor activo en la IP de la malla, el cliente C experimenta **silencio absoluto**. La pila CoAP de C retransmite paquetes confirmables (CON) hasta fallar por agotamiento de tiempo (ResponseTimeout) a los **93 segundos**.

5.12. Incapacidad de Plausibilidad Local ante Datos Falsos Creíbles (Lab 4 — Q3)

Las comprobaciones locales evalúan reglas frontera simples: pertenencia al rango permisible (-40 a $85°C$) y tasa máxima de salto ($\leq 5°C$ en 2 s). Una inyección de 17,0°C sobre un sensor que mide 16,4°C representa una variación de +0,6°C, cumpliendo rigurosamente ambos criterios. Un nodo individual carece de contexto ambiental general o validación de origen para determinar si +0,6°C proviene de una fluctuación real o de un dato inyectado. Para detectarlo se requiere: (1) validación por correlación espacial entre nodos vecinos, (2) redundancia física con múltiples sensores, o (3) autogestionar firmas digitales/HMAC a nivel de mensaje (Laboratorio 6).

5.13. Efecto del Tráfico de Radio en Sensores Cronometrados por Software (Lab 4 — Q4)

La sonda DS18B20 emplea el protocolo 1-Wire, el cual transmite bits controlando los tiempos de pulso en microsegundos directamente desde la CPU mediante software (*bit-banging*). Cuando la radio 802.15.4 procesa una ráfaga intensa de tráfico (ej. 10 pings/segundo), el controlador de red genera interrupciones de alta prioridad para atender las tramas entrantes. Estas interrupciones retrasan momentáneamente las rutinas de tiempo del bus 1-Wire, introduciendo dispersión (*jitter*) en la duración de la lectura (760,72 ms → 764,22 ms). Sensores con controladores de bus por hardware (ej. I2C/SPI en el BMP280) procesan la comunicación por periféricos DMA sin verse afectados por interrupciones de CPU.

---

6. Métricas de Desempeño, QoS, Presupuesto de Bytes y Energía

6.1. Presupuesto Comparativo de Bytes por Transacción (Byte Budget - Lab 3)

Intercambio / Protocolo	Solicitud	Respuesta	Paquetes	Notas sobre MTU y Radio
HTTP/JSON reading (Lab 0)	≈ 150 B	≈ 120 B	7+	Handshake TCP, GET, 200 OK, teardown. Alto overhead.
MQTT/JSON reading (Lab 0)	—	≈ 40 B	1	Socket TCP abierto con keepalives continuos.
CoAP GET `/env/temp`	15 B	17 B	2	Datagrama UDP único (37–52 B totales). No fragmenta.
CoAP Observe Notification	—	19 B	1	Push NON/CON directo sin sondeo del cliente.
CoAP PUT `/act/valve` (CON)	16 B	14 B	2	Solicitud confirmada con ACK corto de 2 bytes.

Cuadro 6: Presupuesto de bytes comparativo en la interfaz de aire para diferentes arquitecturas.

6.2. Evaluación de Latencia y RTT en Nodos Válvula Durmientes (SED - Lab 3)

Poll Period (T_{poll})	RTT Mín / Prom / Máx (ms)	Fracción Radio Activa	Impacto Operativo / Reintentos
1.0 s	27 / 477 / 927	≈ 1,00 %	Respuesta rápida. Latencia media 0.5 s.
5.0 s	599 / 2518 / 4433	≈ 0,20 %	**Seleccionado (ADR-004)**. Duplicación PUT por ACK_TIMEOUT. Idempotente.
15.0 s	1196 / 8707 / 14887	≈ 0,07 %	Latencia excesiva para control hidráulico de campo.

Cuadro 7: Evaluación empírica de latencia RTT y fracción de radio activa en nodos SED.

6.3. Desglose Matemático del Presupuesto Energético y Autonomía (Lab 3)

Tomando las especificaciones del SoC ESP32-C6 desde hoja de datos:

- Corriente en Recepción Activa (I_{rx}): 19,0 mA.
- Corriente en Reposo (*Light Sleep* con RTC RAM activa, I_{sleep}): 25,0 μA (0,025 mA).

- Duración de cada evento de sondeo (t_{poll}): 10 ms (0,010 s).
- Período de sondeo (T_{poll}): 5,0 s (5000 ms).

$$\text{Duty Cycle} = \frac{t_{poll}}{T_{poll}} = \frac{10 \text{ ms}}{5000 \text{ ms}} = 0{,}002 \quad (0{,}20\,\%)$$

$$I_{avg} = (\text{Duty Cycle} \times I_{rx}) + ((1 - \text{Duty Cycle}) \times I_{sleep})$$

$$I_{avg} = (0{,}002 \times 19{,}0 \text{ mA}) + (0{,}998 \times 0{,}025 \text{ mA}) = 0{,}038 \text{ mA} + 0{,}02495 \text{ mA} \approx 63\ \mu\text{A}$$

Para un par de pilas alcalinas AA comerciales en serie que proveen una capacidad nominal de 2500 mAh a 3,0 V:

$$\text{Autonomía (Horas)} = \frac{2500 \text{ mAh}}{0{,}06295 \text{ mA}} \approx 39,714 \text{ horas}$$

$$\text{Autonomía (Años)} = \frac{39,714}{24 \times 365} \approx \mathbf{4{,}53 \text{ años}}$$

---

7. Diseño de Seguridad y Comportamiento por Defecto (Safety Design)

En la arquitectura del sistema **SoilSense**, la automatización de riego depende directamente de los eventos reportados por el recurso `/env/temp`. Ante escenarios de degradación de telemetría o fallas de red, se establece la siguiente regla de seguridad en el Dominio de Aplicaciones y Servicios (ASD):

1. **Comportamiento ante Error 5.03 Service Unavailable:** Al recibir un mensaje 5.03 con la carga útil `"no fresh reading"`, el controlador de riego cancela inmediatamente la rutina activa e inicia la transición hacia el estado por defecto de **Falla Segura (*Fail-Safe*)**.
2. **Comportamiento ante Silencio Total del Nodo:** Si se agota el tiempo de espera por falta de acuse de recibo (ResponseTimeout a los 93 s), el controlador asume desconexión de red e ingresa al estado *Fail-Safe*.
3. **Acción por Defecto (*Fail-Safe*):** El actuador fuerza el **cierre inmediato de las válvulas de riego** (`PUT /act/valve v=0`) para prevenir inundaciones, deslaves de nutrientes o pérdida de agua.
4. **Temporizador de Seguridad Local (*Watchdog*):** Un temporizador independiente en firmware apaga la válvula si transcurren 15 minutos sin recibir paquetes de control, protegiendo el terreno ante una caída catastrófica de red.

---

8. Matriz de Trazabilidad y Cobertura de Laboratorios

Hito / Laboratorio	Dominio ISO/IEC 30141	Enfoque Principal Evaluado	Estado
Laboratorio 1	PED / SCD	Capa Física 802.15.4, Canal 25, Presupuesto RF	Validado
Laboratorio 2	SCD	Red Malla Thread, 6LoWPAN IPHC, Autorrecuperación	Validado
Laboratorio 3	ASD / SCD	CoAP/CBOR, Patrón Observe, Nodos Durmientes (SED)	Validado
Laboratorio 4	PED / SCD / ASD / TW	Sensores Reales (DS18B20), Frescura, Auditoría Confiabilidad	Validado

Cuadro 8: Cuadro de trazabilidad y estado de cumplimiento por laboratorio.

9. Auditoría de Confiabilidad ISO/IEC 30141 (§9 / §6.6)

Primera auditoría formal de Confiabilidad (*Trustworthiness viewpoint*, ISO/IEC 30141 §6.6) integrando los hallazgos de las Partes 3 a 5 del Laboratorio 4:

Característica (§6.6.2.3)	Evidencia Experimental (Partes 3–5)	Brechas Residuales y Trabajo Futuro
Integridad	Rechazo de -40 a 85°C y saltos > 5°C (31,5°C inyectado).	No detecta inyecciones sutiles creíbles (17,0°C) (→ Lab 6).
Disponibilidad	Sensor perdido responde 5.03 a los 60 s. Nodo perdido agota tiempo a los 93 s.	El cliente debe gestionar el reintento tras recibo de 5.03.
Confiabilidad (*Reliability*)	0,0 % de fallas de lectura en reposo y bajo ráfaga de 10 pings/s.	Dispersión en tiempo de lectura (+3,5 ms) por interrupciones de CPU.
Resiliencia	Reconexión autónoma del sensor (*Sensor back*) tras falla física.	Las observaciones CoAP canceladas requieren re-registro manual (RFC 7641).
Seguridad (*Safety*)	Regla *Fail-Safe* fuerza cierre de riego a los 60 s de falla.	Requiere prueba de integración con actuadores hidráulicos reales.

Cuadro 9: Matriz de auditoría de Confiabilidad (*Trustworthiness*) basada en evidencias de laboratorio.

10. Datos de Campo y Resultados Experimentales

10.1. Laboratorio 1: Validación de Alcance, RSSI y PER vs. Distancia

Distancia (m)	PER A→B (%)	PER B→A (%)	RSSI A→B (dBm)	RSSI B→A (dBm)	Estado del Enlace
1	0,0 %	0,0 %	-45	-47	Óptimo
5	0,0 %	0,0 %	-55	-56	Óptimo
10	0,0 %	0,0 %	-65	-67	Óptimo
15	0,0 %	0,0 %	-70	-71	**Óptimo (Recomendado)**
20	0,0 %	3,0 %	-75	-78	Confiable
25	0,0 %	87,0 %	-85	-88	Transición Inestable (*Cliff*)
30	100,0 %	100,0 %	-98	-100	Sin Enlace (Desconexión)

Cuadro 10: Caracterización empírica del enlace de radio ESP32-C6 a +20 dBm (PER y RSSI bidireccional).

10.2. Laboratorio 2: Métricas de Enrutamiento y Autorrecuperación (Tractor Test)

Enlace / Ruta	Saltos	RTT Mín / Prom / Máx (ms)	Quality / Costo	Estado del Enlace
A → B	1 salto	15 / 15.05 / 16	LQ 3 (Excelente)	Ruta Principal (Salto 1)
B → C	1 salto	15 / 15.05 / 16	LQ 3 (Excelente)	Ruta Principal (Salto 2)
A → C (vía B)	2 saltos	30 / 30.10 / 31	Costo Acumulado = 2	Ruta Óptima Preferida
A → C (Directo)	1 salto	15 / 15.04 / 21	LQ 1 (Atenuado)	Respaldo Post-Falla (B apagado)

Cuadro 11: Matriz de latencia, calidad de enlace y comportamiento del enrutamiento dinámico.

Ensayo Tractor	Paquetes Perdidos	Tiempo Recuperación	RTT Promedio Post-Falla / Ruta Resultante
Prueba 1	8 paquetes	8.0 s	16.317 ms — Conmutación directa A → C
Prueba 2	8 paquetes	8.0 s	16.718 ms — Conmutación directa A → C
Prueba 3	8 paquetes (+1)	8.0 s	16.099 ms — Conmutación directa A → C
Promedio	**8.0 paquetes**	**8.0 s**	**16.378 ms — Autorrecuperación determinista**

Cuadro 12: Consolidado de pruebas de autorrecuperación ante falla del router intermedio.

10.3. Laboratorio 4: Caracterización Física de Sensores (Matriz Comparativa de la Clase)

Sensor	Resolución	Ruido (1 min)	Offset vs Ref.	Respuesta ($\Delta T/t_{1/2}$)	Tiempo Lectura	Fallas (Q/B)	Autocuración
DS18B20	0,0625°C	0,75°C	+0,06 a +0,44°C	4,44°C/ < 2 s	760,7 ms	0,0 %/0,0 %	Sí (Re-suscripción)
DHT22	0,1000°C	0,40°C	+0,30 a +0,80°C	3,10°C/ ≈ 4 s	21,5 ms	1,2 %/4,8 %	Sí
DHT11	1,0000°C	1,00°C	+1,20 a +2,10°C	2,00°C/ ≈ 6 s	18,2 ms	3,5 %/8,2 %	Sí
BMP280	0,0100°C	0,05°C	+0,10 a +0,25°C	5,20°C/ < 1 s	5,1 ms	0,0 %/0,0 %	Sí (Vía I2C DMA)

Cuadro 13: Matriz comparativa de caracterización física de sensores recopilada por la clase.

---

11. Conclusiones Generales y Justificación Técnica de la Elección de Thread

El desarrollo evolutivo llevado a cabo desde la capa física RF (Lab 1), pasando por la capa de red malla (Lab 2), los servicios de aplicación (Lab 3) y la integración de sensores reales con auditoría de confiabilidad (Lab 4), demuestra la solidez técnica de la arquitectura **SoilSense** para el monitoreo agrícola de precisión.

La elección de **Thread** como protocolo principal de red inalámbrica para este proyecto, en lugar de otras alternativas de mercado (como LoRaWAN, Wi-Fi, Zigbee o Bluetooth Mesh), se fundamenta en las siguientes razones técnico-económicas:

1. **Nativismo IPv6 sin Pasarelas Traductoras Complejas:** A diferencia de Zigbee o Bluetooth Mesh, que utilizan pilas de protocolos propietarias no basadas en IP y requieren *gateways* traductores a nivel de aplicación, Thread implementa compresión **6LoWPAN IPHC** (RFC 6282) directamente sobre la capa de enlace IEEE 802.15.4. Esto permite que cada sensor y actuador posea una dirección IPv6 ruteable de extremo a extremo (ML-EID), posibilitando la ejecución directa de protocolos estándar de Internet como **CoAP sobre UDP** sin riesgo de pérdida de semántica en traducciones intermedias.

2. **Topología Malla Autocurativa (*Self-Healing*) sin Punto Único de Falla:** Frente a arquitecturas en estrella como **LoRaWAN**, donde la sombra de un obstáculo físico (maquinaria agrícola, silos, topografía o vegetación densa) desconecta definitivamente a los nodos afectados al no existir repetidores intermedios, Thread reescribe de forma autónoma sus tablas de enrutamiento dinámico. Como se demostró empíricamente en el Laboratorio 2, ante la caída total de un router intermedio, la red reestablece la conectividad completa en **8.0 segundos**, garantizando alta disponibilidad en entornos rurales cambiantes.

3. **Soporte Nativo de Nodos Durmientes de Muy Bajo Consumo (SED):** Mientras que redes Wi-Fi tradicionales exigen mantener asociaciones TCP/IP con consumos del orden de decenas de miliamperios (inviables para operación multianual con pilas), Thread soporta la definición formal de **Sleepy End Devices (SED)**. Gracias al mecanismo de *Parent Polling* (con un intervalo optimizado de $T_{poll} = 5$ s), los actuadores de válvula reducen su consumo promedio a 63 μA, alcanzando una autonomía operativa proyectada de **4.5 años con 2 pilas AA**.

4. **Robustez RF en la Banda ISM de 2.4 GHz mediante IEEE 802.15.4:** La capa física IEEE 802.15.4 utiliza modulación O-QPSK con espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS), otorgando una ganancia de procesamiento de ≈ 9 dB. Como se validó en el Laboratorio 1, al seleccionar el **Canal 25** (2475 MHz) situado en la zona de guarda frente a redes Wi-Fi, se logra un piso de ruido sumamente bajo (-104 dBm) que asegura enlaces estables con tasas de error de paquete PER $< 1\,\%$ a distancias de 15 metros.

5. **Desacoplamiento Total entre Red y Aplicación:** Thread opera estrictamente en los planos de red y transporte, permitiendo que la capa de aplicación (ASD) mantenga sus contratos CoAP/CBOR independientemente de la topología, reconfiguración de routers o reconexión de nodos. La incorporación del contrato de frescura (Max-Age) y las políticas de error 5.03 en el Laboratorio 4 consolidan un sistema transparente, confiable e industrialmente auditable bajo la norma ISO/IEC 30141.

ANEXO A: Ficha Ejecutiva de Rendimiento y Costos

FICHA TÉCNICA Y FINANCIERA DE RED RF — PROYECTO SOIL-SENSE

Destinatario: Ing. Gustavo (Gerencia / Finanzas) **Plataforma:** SoC ESP32-C6 (IEEE 802.15.4)
Elaborado por: Laura Daniela Barragán & Juan Camilo Giraldo **Fecha:** 22 de Octubre de 2026

1. Cuadro Resumen de Métricas de Radio en Campo

Métrica Evaluada	Valor Validado en Campo	Criterio de Aceptación / Límite
Canal Seleccionado	**Canal 25** (2475 MHz)	Banda de guarda entre Wi-Fi 11 y fin de ISM
Piso de Ruido Medido	$-$**104** dBm	< -90 dBm (Inmune a interferencia Wi-Fi)
Umbral Confiable (PER $< 1\,\%$)	RSSI $\geq -$**70** dBm	Margen de desvanecimiento de 15 a 20 dB
Alcance Confiable Directo	**15** metros a +20 dBm	Límite físico previo al efecto acantilado (> 25 m
Espaciamiento Recomendado	**15** metros	Absorción por vegetación y follaje agrícola

2. Proyección Económica y Cobertura (Lote de 10 Hectáreas)

- **Dimensiones del Terreno Target:** 10 hectáreas $= 100,000$ m^2 (Parcela cuadrada de 316 m $\times$ 316 m).
- **Disposición de Red Malla:** Matriz regular de 22×22 nodos espaciados estrictamente a 15 metros.
- **Número Total de Nodos Requeridos: 484 nodos** (Routers / Sensado).
- **Costo Unitario por Nodo ESP32-C6:** \$40 USD (Componentes + PCB + Envolvente IP67).

$$\text{Inversión Total Hardware} = 484 \text{ nodos} \times \$40 \text{ USD} = \$\mathbf{19,360} \text{ USD}$$

3. Dictamen y Veredicto Técnico-Financiero

VEREDICTO GLOBAL DE FACTIBILIDAD

[✓] **Proceder a Producción y Despliegue de Malla Thread)**

Justificación Financiera y Técnica: El SoC ESP32-C6 sobre el Canal 25 demuestra inmunidad frente a redes Wi-Fi rurales, asegurando una pérdida de paquetes inferior al 1 % a 15 metros. La topología malla autorrecuperable elimina puntos únicos de falla, garantizando la continuidad del riego y protegiendo la inversión agrícola con un costo controlado por hectárea.

ANEXO B: Tarjeta de Campo y Checklist Operativo

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN Y TROUBLESHOOTING DE CAMPO

Destinatario: Edwin (Líder de Operaciones y Cuadrilla) **Sistema:** SoilSense IoT
Uso: Diagnóstico rápido de nodos fuera de red o con pérdida de paquetes en terreno.

1. Checklist de Diagnóstico: "El nodo NO se une a la red"

*Aplica cuando el nodo mantenga el LED en estado **Desconectado / Detached (Rojo)**:*

☐ **1. Verificación de Canal RF:** Confirme que el dispositivo opere en el **Canal 25**.
`CLI> ot dataset channel` → Debe responder estrictamente `25`.

☐ **2. Coincidencia de Clave de Red:** Validar que las credenciales coincidan con el Líder/Gateway.
`CLI> ot dataset set active <HEX_DATASET>`

☐ **3. Limpieza de Memoria Persistente:** Si el nodo fue reutilizado, borre la configuración previa.
`CLI> ot factoryreset`

☐ **4. Obstáculos Mecánicos / Suelo:** Verificar que la antena no esté pegada a postes metálicos ni a nivel del suelo húmedo (elevar al menos 1 metro sobre el cultivo).

2. Checklist de Diagnóstico: "Pérdida Intermitente / PER $> 1\,\%$"

Aplica si el panel de control indica lecturas perdidas o demoras en el actuador de válvula:

☐ **1. Potencia de Transmisión:** Asegurar la máxima potencia de salida del transceptor.
`CLI> ot txpower 20` (Configura +20 dBm de salida).

☐ **2. Calidad de Enlace con Vecinos:** Inspeccionar el nivel de señal recibido por los routers adyacentes.
`CLI> ot neighbor table` → Si el **Avg RSSI** es < -70 dBm, hay desvanecimiento. Instale un nodo repetidor intermedio.

☐ **3. Escaneo de Interferencia Wi-Fi:** Comprobar si hay redes Wi-Fi de fincas vecinas invadiendo la banda.
`CLI> ot scan energy 500` → Si el Canal 25 marca RSSI > -85 dBm, hay Wi-Fi cercano en canal 11/12.

3. Tabla de Referencia Rápida de Alcance en Campo

Utilice estas distancias máximas para instalar postes de soporte según la cobertura vegetal:

Tipo de Entorno / Terreno	Alcance Máximo (RSSI ≥ -70 dBm)	Espaciamiento Recomendado
Línea de Vista Limpia (LDS)	20 metros	18 a 20 metros
Vegetación Baja / Cultivo Temprano	15 metros (Medición Estándar)	15 **metros** (Diseño Maestro)
Vegetación Densa / Dosel Forestal	10 metros	8 a 10 metros